

README — Projet Java : Valorisation d'options européennes

Ce document explique comment installer, compiler et exécuter le projet **exclusivement en ligne de commande**, ainsi que l'organisation globale du code et les éléments nécessaires à son bon fonctionnement.

1. Description générale

Ce projet met en œuvre :

- un **serveur de calcul** multi-threads (TCP),
- un **client JavaFX** complet,
- trois méthodes de pricing :
 - Black–Scholes analytique,
 - Monte Carlo séquentiel,
 - Monte Carlo parallèle,
- un système d'historique via **SQLite**,
- un export **PDF** (avec graphiques) et **CSV**,
- des graphiques JavaFX : trajectoires, distributions, convergence, IC95%.

L'application utilise une architecture claire : ****le serveur calcule**, **le client JavaFX envoie des requêtes et affiche les résultats****.

2. Prérequis techniques

2.1 Java

Le projet utilise :

- **Java 23 (Eclipse Temurin 23.0.2)**

Vérifier :

```
java --version
```

2.2 JavaFX

JavaFX doit être installé séparément.

Version utilisée :

- **JavaFX 23**

Téléchargement : <https://openjfx.io>

Dossier attendu :

C:/javafx-sdk-23/lib

2.3 Bibliothèques externes

Toutes les dépendances nécessaires sont fournies dans lib/ :

- sqlite-jdbc (stockage)
- json (sérialisation client serveur)
- pdfbox, pdfbox-io, fontbox, jbig2-imageio (export PDF)
- commons-logging

Aucun téléchargement supplémentaire n'est requis.

3. Organisation du projet

ProjetJava/

```
lib/           # Librairies externes (.jar)
resources/     # Images (ex: logo)
history.db     # Base SQLite auto-générée
src/
  app/         # Interface JavaFX (UI)
    ui/
    simulate/
    graphics/

  appli/       # Moteur + serveur + réseau + exports
    engine/    # Black-Scholes, Monte Carlo
    export/    # PDF et CSV
    history/   # SQLite
    net/       # Client socket
    server/    # Serveur TCP multi-threads
  MainApp.java
```

Cette structure sépare clairement :

- l'interface (**app/**),
- les calculs scientifiques (**engine/**),
- le réseau (**net/**),
- le serveur (**server/**),
- les exports (**export/**),
- la persistance SQLite (**history/**).

4. Compilation du serveur (terminal)

Depuis le dossier du projet :

```
cd ProjetJava
mkdir out
```

Compiler :

```
javac -cp "lib/*" -d out src/appli/server/*.java \
src/appli/engine/*.java src/appli/net/*.java \
src/appli/export/*.java src/appli/history/*.java
```

Lancer :

```
java -cp "out;lib/*" appli.server.ServerMain
```

Le serveur démarre sur :

```
localhost:8080
```

5. Compilation du client JavaFX (terminal)

Compiler en incluant JavaFX :

```
javac --module-path "C:/javafx-sdk-23/lib" --add-modules \
javafx.controls,javafx.fxml,javafx.graphics,javafx.base \
-cp "lib/*;out" -d out \
src/app/ui/*.java src/app/simulate/*.java src/app/graphics/*.java \
src/appli/net/*.java src/appli/engine/*.java \
src/appli/export/*.java src/appli/history/*.java src/appli/MainApp.java
```

6. Lancement du client (terminal)

```
java --module-path "C:/javafx-sdk-23/lib" \  
--add-modules javafx.controls,javafx.fxml,javafx.graphics,javafx.base \  
-cp "out;lib/*" appli.MainApp
```

Le client se connecte automatiquement au serveur.

7. Fonctionnement général

7.1 Dialogue client–serveur (JSON)

Exemple de requête envoyée :

```
{  
  "method": "MC-Seq",  
  "params": {  
    "spot": 100,  
    "strike": 100,  
    "maturity": 1,  
    "rate": 0.05,  
    "volatility": 0.2,  
    "simulations": 200000  
  }  
}
```

Exemple de réponse :

```
{  
  "ok": true,  
  "call": 10.21,  
  "put": 5.43,  
  "variance": 12.8,  
  "timeMs": 512  
}
```

7.2 Technologies utilisées

- JavaFX pour l’affichage et les graphiques
- Threads pour le Monte Carlo parallèle
- Sockets TCP pour le réseau
- PDFBox pour les exports PDF

- SQLite pour la persistance

8. Tests rapides

1. Démarrer le serveur.
2. Lancer le client.
3. Saisir :
 - $S_0 = 100$
 - $K = 100$
 - $T = 1$
 - $\sigma = 0.2$
 - $r = 0.05$
 - $N = 100000$
4. Tester :
 - Black-Scholes
 - Monte Carlo séquentiel
 - Monte Carlo parallèle
5. Vérifier :
 - les graphiques,
 - l'export PDF,
 - l'historique,
 - la comparaison des méthodes.